南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

S03T-N0.9A 系列供风装置

例行试验大纲

编　　制	张桐	2025.02.08
校　　核	王宏宇	2025.02.17
标　准　化	章萍	2025.02.17
会　　签	汤文韬	2025.02.17
审　　核	郭志刚	2025.02.18
主　　管	牛瑞	2025.02.19
批　　准	刘元清	2025.02.19

客户签字：　　第三方签字：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

修订记录

版本	改正内容及原因	日期	编制	审核	批准
B	增加本大纲适用供风装置型号：NJHT 28-00-00-000/23；规范“压力开关”试验项点描述。详见变更：NJHT/JK(22)字第 067 号	2022.12.01	张桐	郭志刚	刘元清
C	增加本大纲适用供风装置型号：NJHT 28-00-00-000/24，详见变更：NJHT/JK(23)字第 029 号	2023.06.05	李解	郭志刚	刘元清
D	根据 NJHT/JK（23）第 052 号变更要求，新增本试验大纲适用图号。	2023.10.16	郎鹏程	郭志刚	刘元清
E	根据 NJHT/JK（23）第 080 号变更要求，新增本试验大纲适用图号。	2023.12.06	郎鹏程	郭志刚	刘元清
F	根据 NJHT/JK（24）第 005 号变更要求，新增本试验大纲适用图号。	2024.01.10	郎鹏程	郭志刚	刘元清
G	根据 NJHT/JK（24）第 032 号变更要求，新增本试验大纲适用图号。	2024.04.25	郎鹏程	郭志刚	刘元清
H	根据 NJHT/JK(24) 第 050 号变更要求，新增本试验大纲适用图号。	2024.07.04	郎鹏程	郭志刚	刘元清
I	根据 NJHT/JK(24) 第 064 号变更要求，调整本试验大纲过载保护试验项点适用图号。	2024.09.11	李解	郭志刚	刘元清
J	根据 NJHT/JK(24) 第 080 号变更要求，增加 AC380V、CMK 反馈信号监测要求。	2024.10.25	张桐	郭志刚	刘元清
K	根据 NJHT/JK(25) 第 001 号变更要求，修订反馈信号监测试验要求。	2025.01.04	张桐	郭志刚	刘元清

文件分发说明

说　明	部　门(领导)
文件原版，受控	机械开发部
分发部门	工业化部、质保部、制造部、总体部
领导	

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

目 录

1 目的 1
2 试验参考文件 1
3 试验条件及要求 1
3.1 试验条件 1
4 例行试验 2
4.1 外观检查 2
4.2 称重 3
4.3 接地试验 3
4.4 绝缘试验 3
4.5 性能试验 4
4.6 压力卸载试验 5
4.7 温度测量 6
4.8 油温开关试验 6
4.9 机械振动烈度试验 6
4.10 安全阀及压力开关试验 7
4.11 过载保护试验 7
4.12 空气净化装置试验 8
4.13 外供风测试 9
4.14 功率测量 10
4.15 超负荷试验 11
附录 A S03T-N0.9A 供风装置外形尺寸图 12

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

1 目的

本文件用于指导 S03T-N0.9A 系列供风装置平台产品的例行试验要求，包括试验依据、方法、判定标准以及试验成绩单。

本文件适用于以下供风装置：

序号	名称	图号	备注
1	S03T-N0.9A 供风装置	NJHT 28-00-00-000/18	贵阳 3 号线
2	S03T-N0.9A 供风装置	NJHT 28-00-00-000/20	南京 6 号线
3	S03T-N0.9A 供风装置	NJHT 28-00-00-000/23	合肥地铁 2 号线东延线、合肥地铁 3 号线南延线、合肥地铁 4 号线南延线
4	S03T-N0.9A 供风装置	NJHT 28-00-00-000/24	贵阳 S1 号线
5	S03T-N0.9A 供风装置	NJHT 28-00-00-000/25	东莞 1 号线
6	S03T-N0.9A 供风装置	NJHT 28-00-00-000/27	深圳 3 号线增购及四期
7	S03T-N0.9A 供风装置	NJHT 28-00-00-000/28	合肥地铁 6 号线一期项目
			合肥地铁 8 号线一期项目
8	S03T-N0.9A 供风装置	NJHT 28-00-00-000/29A	宁马城际
9	S03T-N0.9A 供风装置	NJHT 28-00-00-000/30A	深圳 12 号线

2 试验参考文件

下列文件对于本文件的应用是不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12243-2005 弹簧直接卸荷式安全阀

TB/T 3457-2016 动车组制动系统安全阀

TB/T 2710.2-2015 机车、动车用空气压缩机技术条件第 2 部分：螺杆空气压缩机

TB/T 2711-2015 机车、动车用空气压缩机试验方法

TB/T 2977-2000 铁道车辆金属部件的接地保护

T/CAMET 04004.5-2018 城市轨道交通车辆制动系统风源装置技术规范

3 试验条件及要求

3.1 试验条件

3.1.1 额定标准工况

- 压缩机标准工况定义如下：

a) 吸气压力：100 kPa（绝对压力）

b) 吸气温度：20℃

c) 吸气相对湿度：0

d) 工作压力：900 kPa

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

e) 电机转速：1460 r/min

3.1.2 试验电源

（1）主电源

电压：AC 380 (1±5%)V

频率：50 (1±1%) Hz

（2）控制电源

电压：DC 77V~137.5V

3.1.3 试验连接

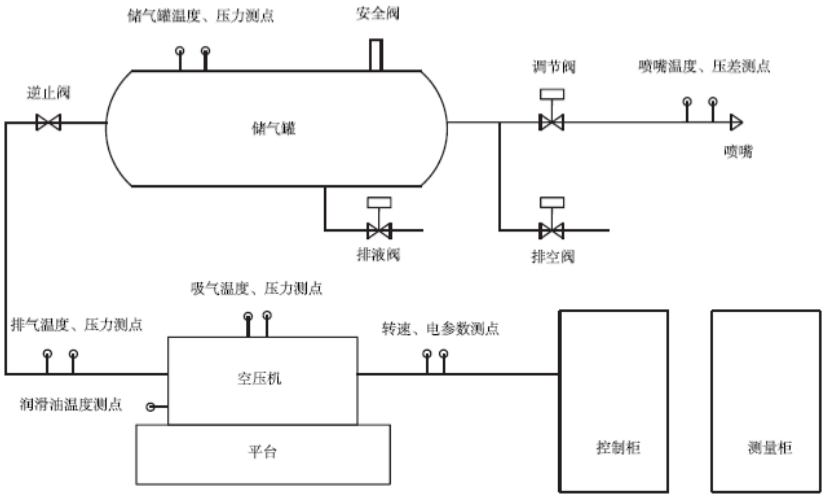


图 1 供风装置综合试验台示意图

参照 TB/T 2711-2015 试验要求，如图 1 所示，将被试供风装置连接在试验台上，并检查管路及电气连接一切正常。

4 例行试验

下面的各章节描述了每一项试验的前后顺序，但不一定要每一项逐步进行，可以根据实际情况进行调整；外观检查（4.1 节）的位置不能变，因为它是其他试验之前必须做的试验。

4.1 外观检查

4.1.1 目视检查

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018

- 判定方法：

目视检查。

- 判定标准：

（1）装置无机械损坏及变形。

（2）电连接表面涂覆层不应露出基本金属的划痕和剥落。

（3）标志应完整、清晰。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

（4）油位处于上下限之间，油位正常。

4.1.2 尺寸检查

- 试验方法：

用刻度尺检查装置外形尺寸、安装尺寸，应满足附录 A 要求。

- 判定标准：

（1）外形尺寸：长×宽×高：（1595±5）×（896±5）×（647±5）mm。

（2）安装尺寸：长×宽：（1436±2）×（844±2）mm。

4.2 称重

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

对供风装置进行称重检查，要求实际重量与设计重量偏差在±3%之内。

- 判定标准：

总重量满足：375（1±3%）kg

备注：该试验为首件鉴定必做项点，批量交付阶段不作要求。

4.3 接地试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018、TB/T 2977-2000

- 试验方法：

① 本试验用于验证供风装置各部位的接地导通性能；

② 试验过程采用 50A 直流接地电阻测试仪测定，测量用电压应不高于 50V；

③ 试验时，将供风装置与车辆侧连接的接地点作为参考点，测量机组其它接地点与参考点之间的压降，通过计算电阻值来判定接地导通性能；

④ 装置所有接地点都需要测量（含电机、电气控制箱、双塔干燥器、压力开关箱、油气筒等接地点）。

- 判定标准：

接地电阻不大于0.05Ω。

4.4 绝缘试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018、TB/T 2710.2-2015

- 试验方法：

① 分别对控制回路 DC110V 和主回路 AC380V 进行绝缘试验；

② 用 500V 兆欧表分别测量回路带电部分与金属外壳（与大地短接）之间的绝缘电阻值。

③ 该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致。

- 判定标准：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

测量回路	绝缘电阻值
DC110V	≥100 MΩ
AC 380V	≥100 MΩ

4.5 性能试验

4.5.1 信号监测试验

本试验用于供风装置 AC380V 信号和 CMK 信号监测。

- 试验方法：

① 将热继电器（FR）旋钮由 ON 转到 OFF 位置，试验台接通 DC110V 控制电，通过试验台接收控制连接器 X2-16 高、低电平状态进行 CMK 信号监测；

② 将热继电器（FR）旋钮由 OFF 转到 ON 位置，试验台接通三相 AC380V 动力电，通过试验台接收控制连接器 X2-26 高、低电平状态进行 AC380V 信号监测。

- 判定标准：

（1）信号监测：

状态	空压机启动反馈信号	380V AC 电源无
试验前	低电平	高电平
试验后	高电平	低电平

注：控制连接器 X2-26 信号监测仅适用于带 AC380V 反馈信号的供风装置。

4.5.2 电机旋转方向试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

① 本试验是所有性能试验前的基础，在启动供风装置之前，应检查电机旋转方向；

② 启动电机时间不超过 2s，检查电机的旋转方向。

- 判定标准：

电机旋转方向应与旋转方向箭头一致（从电机轴伸端看：逆时针；从电机风扇端看：顺时针）。

4.5.3 容积流量试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018、TB/T 2710.2-2015

- 试验方法：

① 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 900kPa±30kPa；

② 连续运行 30 分钟以上；

③ 测量电机转速；

④ 测量装置最终出口的容积流量；

⑤ 根据吸气温度及电机转速对流量进行标准工况修正。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

- 判定标准：

测试项点	要求
吸气温度	实测
电机转速	1460（1±3%）r/min
最终出口容积流量	实测
温度、转速修正后容积流量	0.72（1±6%）m³/min

4.5.4 额定排气压力试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

① 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在额定工作压力。

② 连续运行 30 分钟以上，运行期间检查负载压力波动范围。

- 判定标准：

负载压力稳定在 900kPa±30kPa。

4.5.5 气密性试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

① 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 900kPa±30kPa；

② 连续运行 20 分钟以上，然后对部件及管路接头进行泄漏检查；

③ 目测检查油路接头、机头端盖、螺堵等部位是否出现漏油、渗油现象；

④ 在风管、螺纹连接部和安全阀上涂抹肥皂水或检漏液，检查是否有气泡产生。

- 判定标准：

（1）所有检查部位不应产生漏油、漏气现象；

（2）若出现漏油、气泄漏，应立即采取措施，消除泄漏，然后重新试验。

4.6 压力卸载试验

- 试验依据：

TB/T 2710.2-2015

- 试验方法：

① 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 900kPa±30kPa；

② 停机并同步测量油气筒内压力降到 300kPa 以下的卸载时间，并记录防备压启动压力开关 PS1 动作（1、2 触点由断开转为闭合）时的压力值。

- 判定标准：

（1） 卸载时间≤14s；

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

（2） 压力开关动作值：250 kPa±20kPa。

4.7 温度测量

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

① 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 900kPa±30kPa；

② 利用接触式温度计测量和记录吸气温度、润滑油温度、供风装置最终出口排气温度。

③ 按技术条件规定的限值判定润滑油温度、排气温度是否超限。

- 判定标准：

测试内容	要求
吸气温度	实测
油温	≤115℃
机组排气温度	实测
机组排气温度－吸气温度	≤15℃

4.8 油温开关试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

① 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 900kPa±30kPa；

② 连续运行 20min，观察实时油温指针（黑色）位置；

③ 转动油温开关停机指针（红色），直至低于实时油温指针（黑色）位置，检查空压机是否停机。

④ 试验完成后将油温开关停机指针（红色）恢复至初始设定位置（110℃）。

- 判定标准：

油温开关动作停机。

4.9 机械振动烈度试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018、GB/T 7777-2003

- 试验方法:

① 分别在电机、机头、冷却器、油气筒及吊架安装孔（4 处）连接振动计；

② 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 900 kPa±30 kPa；

③ 测量各个检测点横向、纵向和垂直三个方向的机械振动剧烈程度（机械振动烈度）。

- 判定标准：

测定值：≤7.1mm/s。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.10安全阀及压力开关试验

- 试验方法：

GB/T 12243-2005、TB/T 3457-2016

- 试验方法：

通过机组或外供风，分别测量供风装置内的安全阀及压力开关动作值。

4.10.1 安全阀

- 判定标准：

安全阀	整定压力	排放压力	回座压力
1050 kPa 安全阀	1050kPa±31.5kPa	≤1155kPa	≥893kPa

4.10.2 压力开关

- 判定标准1：

压力开关	闭合值 ON	断开值 OFF	备注（适用项目）
启停压力开关	700kPa±20kPa	900kPa±20kPa	贵阳 3 号线、合肥地铁 2 号线东延线、合肥地铁 3 号线南延线、合肥地铁 4 号线南延线、贵阳 S1 号线、合肥地铁 6 号线一期项目、合肥地铁 8 号线一期项目
总风压力开关	700kPa±20kPa	600kPa±20kPa	

- 判定标准2：

压力开关	闭合值 ON	断开值 OFF	备注（适用项目）
启停压力开关	750kPa±20kPa	950kPa±20kPa	南京 6 号线、宁马城际
总风压力开关	700kPa±20kPa	600kPa±20kPa	

- 判定标准3：

压力开关	闭合值 ON	断开值 OFF	备注（适用项目）
启停压力开关	700kPa±20kPa	900kPa±20kPa	东莞 1 号线
总风压力开关	700kPa±20kPa	500kPa±20kPa	

- 判定标准4：

压力开关	闭合值 ON	断开值 OFF	备注（适用项目）
启停压力开关	700kPa±20kPa	950kPa±20kPa	深圳 3 号线增购及四期、深圳 12 号线
总风压力开关	700kPa±20kPa	600kPa±20kPa	

4.11过载保护试验

本试验用于验证供风装置热继电器（FR）电流过载保护功能以及过载信号反馈。

- 试验方法：

① 启动供风装置，并调节负载风缸压力值稳定在 900kPa±30kPa；

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

② 将热继电器（FR）旋钮由 ON 转到 OFF 位置，观察供风装置是否停机；

③ 在供风装置停机前后，使用万用表测量热继电器 FR-13R、FR-14R 和 FR-21R、FR-22R 两对触点的通断情况。

④ 试验结束后，将旋钮恢复至 ON 位，确认过载电流动作值为 23A。

- 判定标准：

（1）过载保护动作，供风装置停机；

（2）过载信号反馈：

触点导通状态	FR-13R 和 FR-14R	FR-21R 和 FR-22R
试验前	闭合	断开
试验后	断开	闭合

注：深圳3号线增购及四期 （NJHT 28-00-00-000/27）主供风单元不适用该项点。

4.12 空气净化装置试验

4.12.1 排污阀动作试验

- 试验方法：

① 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 900kPa±30kPa；

② 检测并记录过滤器排污阀动作状态是否正常。

③ 当排污电磁阀失电打开时，会有油水混合物随压缩空气从电磁阀排污口排出，当电磁阀得电闭合时，排污口不得有泄漏。

④ 当供风装置停机时，电磁阀排污口会长时间排风，直至管路空气排空为止。

- 判定标准：

（1）每 120s±5s 排污一次，每次动作持续 2s；

（2）停机排污。

4.12.2 干燥器功能试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018

1、再生转换周期测试

- 试验方法：

① 启动供风装置，调节负载风缸压力，使双塔干燥器入口处压力保持在 900kPa±30kPa；

② 观察并记录双塔干燥器压力指示器阀杆动作情况，以及再生排污口排泄状况。

③ 干燥器正常工作时，一侧干燥塔会处于充压吸附状态，另一侧干燥塔则处于泄压再生状态。每一个干燥塔都对应一个压力指示器，高压时，压力指示器阀杆会伸出；低压时，压力指示器阀杆则处于复位状态。通过压力指示器阀杆状态，可以观察干燥器每个干燥塔的工作状态。

④ 每个干燥塔排污口都设置有一个消音器，干燥塔处于吸附状态时，该塔排污口关闭，

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

消音器没有再生气流；而一旦干燥塔处于再生状态时，该塔排污口打开，消音器口会一直有一股微弱的气流排出，该气流属于再生废气，其中夹带少量油水混合物及杂质。

⑤ 双塔正常工作时会定时切换。双塔切换时，干燥塔的状态会迅速转换，原先的吸附塔转换为再生塔，同时原再生塔会同步转换为吸附塔。此过程会有短暂的较大气流通过再生消音器排出（时间约 1~2s）。

⑥ 双塔切换之前，会有 10s 左右的均压过程，处于该过程的左右压力指示器同时处于高压伸出状态，左右消音器同时处于关闭状态，通过观察压力指示器阀杆及排污消音器气流可以判定。

- 判定标准：

（1） 再生转换符合以下控制时序图要求；

（2） 再生转换正常，压力指示器、排污消音器等工作状态符合要求。

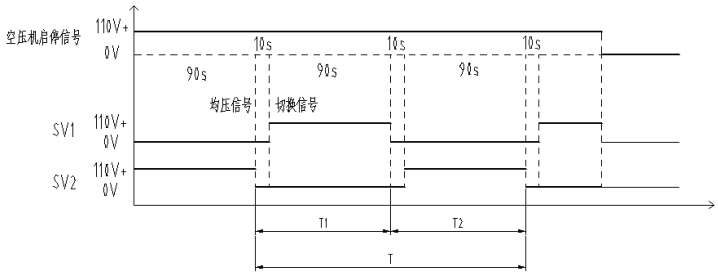


图 2 双塔干燥器切换时序图

2、压力损失测试

- 试验方法：

① 启动供风装置，调节负载风缸压力，使干燥器入口压力值稳定在 900kPa±30kPa；

② 分别采集干燥器进气口、出气口的压力值；

③ 通过求差运算，计算压缩空气流经干燥器前后的压力损失大小。

- 判定标准：

干燥器的压力损失：≤30kPa。

3、干燥器压力开关反馈信号试验

- 试验方法：

① 通过试验台监控并记录双塔干燥器工作反馈信号，（控制线连接器 X2 对应针脚，高电平代表对应塔为工作状态），并显示时序图；

② 启动供风装置，调节负载风缸压力，使干燥器入口压力值稳定在 900 kPa±30 kPa；

③ 运行空压机约 10 分钟后停机。

- 判定标准：

反馈信号时序与双塔干燥器工作时序图（图 2）一致。

4. 13外供风测试

注：本测试项点仅适用于带外接风源功能的供风装置。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.13.1 外供风功能测试

- 试验方法：

① 试验前，先将 FR 热过载继电器手动开关由 ON 位旋转至 OFF 位，使三相交流电处于切除状态；确认 QF1、QF2 断路器处于闭合状态，使控制电源 DC 110V 处于导通状态。

② 然后将压力开关箱内的带电触点塞门由 OFF 位打开至 ON 位，使塞门处于接通状态；

③ 通过外供风插座接入压缩空气，直至风源出口管路有压缩空气，试验 20min。

④ 试验结束后，恢复相应电器开关位置。

- 判定标准：

风源出口供风正常，干燥器再生转换正常，排污电磁阀排污正常。

4.13.2 外供风保压测试

- 试验方法：

① 试验前，先将 FR 热过载继电器手动开关由 ON 位旋转至 OFF 位，使三相交流电处于切除状态；同时确认 QF1、QF2 断路器处于闭合状态，使控制电源 DC 110V 处于导通状态；调整延时继电器 KT2 上的 T1 调整旋钮，将时间由 2min 改为 20min；然后断开干燥器控制连接器 X3，使干燥器处于初始位置。

② 然后将压力开关箱内的带电触点塞门由 OFF 位打开至 ON 位，使塞门处于接通状态；

③ 用 G3/4 螺塞截断风源出口，使从压缩机出口到风源出口之间的管路处于保压状态。

④ 通过外供风插座接入清洁的压缩空气，使得保压管路压力稳定在 900 kPa。

⑤ 关闭电触点旋塞，稳压 60s 后，通过压缩机出口测试插座 TP3 测量并记录整个保压管路（含过滤器、干燥器、压力开关箱）5min 内的泄漏量ΔP。

⑥ 试验结束后，恢复相应电器开关及连接器位置。

⑦ 判定标准：

$\Delta P \leq 15$ kPa

4.13.3 外供风模式反馈信号测试

- 试验方法：

① 通过试验台监控并记录外供风反馈信号，（控制线连接器 X2 对应针脚，高电平代表外供风为在用模式）；

② 确认压力开关箱内的带电触点塞门处于 OFF 位，采集外供风反馈回路导通状态；

③ 将带电触点塞门由 OFF 旋转至 ON 位，采集外供风反馈回路导通状态；

④ 试验结束后，将带电触点塞门旋塞恢复至 OFF 位。

- 判定标准：

当塞门触点处于 OFF 位时，外供风反馈信号为低电平；

当塞门触点处于 ON 位时，外供风反馈信号为高电平。

4.14功率测量

- 试验依据：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

- 试验方法：

① 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 900kPa±30kPa；

② 测量并记录供风装置工作时，动力电 U、V、W 三相平均电流、三相平均电压，以及功率因素；

③ 通过公式 $P = \sqrt{3} \cdot \overline{U} \cdot \overline{V} \cdot \cos\phi$ 计算机组输入功率。其中，$\overline{U}$ 为平均工作电流，$\overline{V}$ 为平均工作电压，$\cos\phi$ 为功率因素。

- 判定依据：

测试项点	要求
工作电压（平均值）	380（1±5%）V /（50 Hz）
工作电流（平均值）	19（1±10%）A
功率因素	≥0.8
输入功率	10.5（1±10%）kW

4.15 超负荷试验

- 试验依据：

试验依据：TB/T 2710.2-2015、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

① 在标准工况下启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 990 kPa±30 kPa（1.1 倍的额定压力）；

② 通过试验台监控并记录油温高反馈信号，（控制线连接器 X2 对应针脚，高电平代表高温故障）；

③ 通过试验台监控并记录电机过载反馈信号，（控制线连接器 X2 对应针脚，高电平代表过载故障）；

④ 通过试验台监控并记录双塔干燥器压力开关反馈信号，并进行故障诊断。故障模式如下：

1）两塔信号同时为高电平或同时为低电平的时间超过 30s；

2）任一侧塔信号为高电平或低电平的持续时间超过 180s。

⑤ 连续运行 4 小时后，检查机组各部件情况。

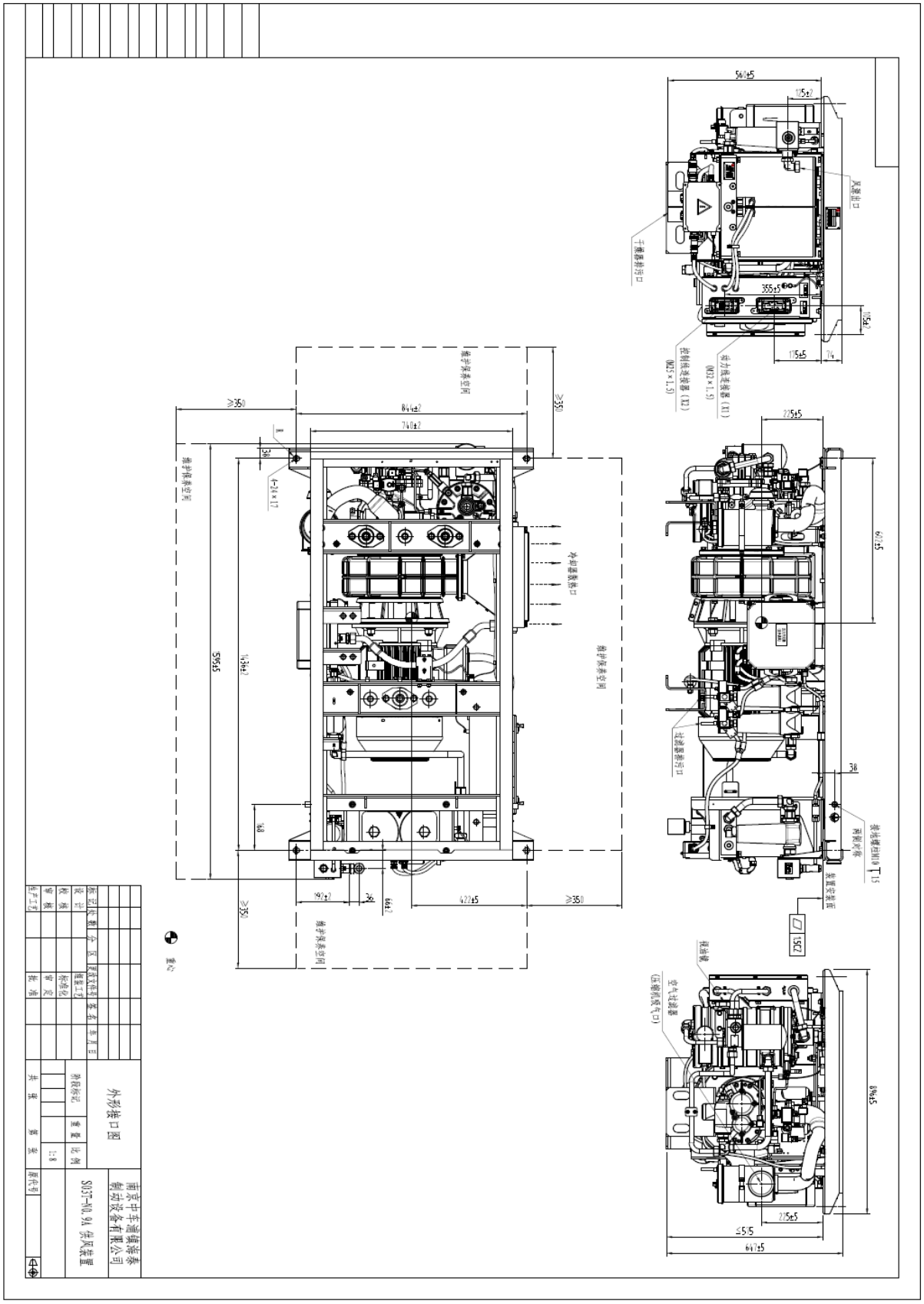
- 判定标准：

① 运行期间，各部件功能正常，机组无漏油、漏气现象；

② 运行期间，空压机不得发生高温或过载停机故障；

③ 双塔干燥器工作状态正常，运行期间无故障报出。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

附录 A　S03T-N0.9A 供风装置外形尺寸图